

Подспорье (<http://edu-support.mephi.ru>)

# Internet/WWW

А.И. Александров

v.3, 4 сентября 2026 года

## Интернет

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82>

**Интернет** — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

- Основан на стеке протоколов **TCP/IP**.
- Обеспечивает взаимодействие миллионов устройств по всему миру.
- Главная особенность: децентрализация и открытые стандарты.

## История развития

### Краткая история сети Интернет

- началась как сеть Министерства обороны США под названием ARPANET (1960-70-е годы).
- начальное предназначение: электронная почта, передача файлов.
- открыт для коммерческого использования в конце 80-х.
- появления WWW, созданного в 1989-1991гг. Тимом Бернерсом-Ли.
- выпущены браузеры Netscape 1994, IE 1995.
- открытие Amazon, 1995
- появление Google, 1996
- появление Hamster Dance в 1999
- Википедия, 2001
- Facebook, 2004
- Web 2.0, 2004
- Web 3.0, с 2015

## Internet Protocol (IP)

**Internet Protocol (IP)** — протокол, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть Интернет. Неотъемлемой частью протокола является IP-адрес.

**IP-адрес** — уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP.

### IPv4 (4 байта)

192.168.0.3

Ограничение: всего примерно 4,3 млрд адресов.

### IPv6 (16 байт)

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Адресное пространство:  $3,4 \cdot 10^{38}$  адресов.

## Интернет и всемирная паутина (WWW)

**Всемирная паутина (англ. World Wide Web)** — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к сети Интернет.

### Принципы Интернета

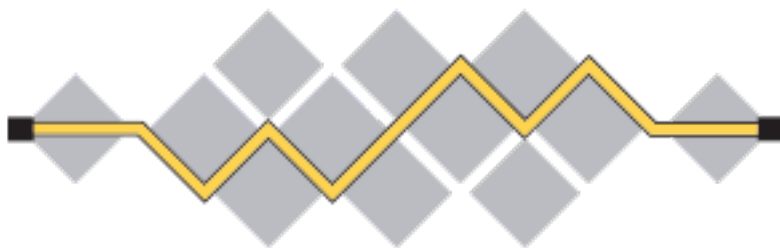
- Децентрализованная структура.
- Возможность подключения и выхода устройств в любое время.
- Построен на открытых стандартах.
- Доступен любому пользователю.

### Основные принципы Интернет

- подсети могут существовать самостоятельно;
- компьютеры могут динамически присоединяться к сети и выходить из нее;
- построен на открытых стандартах; любой может создать новое интернет-устройство;
- каждый может использовать его с помощью простого общедоступного программного обеспечения.

### Организации

- Internet Engineering Task Force (IETF): стандарты интернет-протоколов
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): доменные имена
- World Wide Web Consortium (W3C): веб-стандарты



**I E T F<sup>®</sup>**



## Сетевая модель OSI и TCP/IP

### Модель OSI (7 уровней):

1. Физический — кабели, электрические сигналы.
2. Канальный — Ethernet, Wi-Fi, MAC-адреса.
3. Сетевой — IP, маршрутизация.
4. Транспортный — TCP, UDP.
5. Сеансовый — установление соединений.
6. Представления — преобразование данных (шифрование, кодировки).
7. Прикладной — приложения (HTTP, FTP, SMTP).

### Модель TCP/IP (4 уровня):

1. Сетевой доступ (физическая передача кадров).
2. Интернет (доставка пакетов между узлами).
3. Транспорт (надёжная или быстрая доставка сообщений приложениям).
4. Прикладной (работа конкретных сервисов и программ).

## IP-адрес

- Простой протокол для попытки передачи данные между двумя компьютерами
- IPv4 адрес состоит из 32 бит
- Узнать свой внешний IP: <https://whois.ru/>
- Узнать свой внутренний IP: `ipconfig` (Windows), `ifconfig` (Linux/Mac)

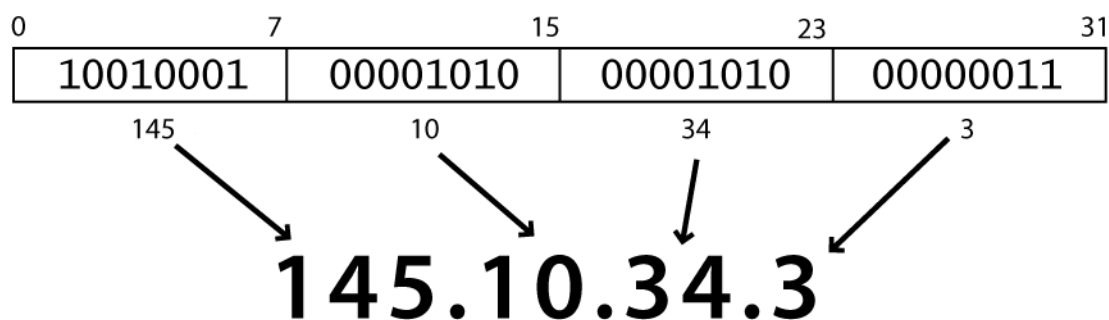


Рис. 0.1: IP-адрес

## Маска подсети (Subnet Mask)

IP-адрес не используется сам по себе — компьютер должен понимать, находится ли другой узел с ним в одной локальной сети или во внешней. Для этого существует **маска подсети**.

- **Маска подсети** — это 32-битное число (для IPv4), которое разделяет IP-адрес на две логические части: **адрес сети** (идентификатор группы компьютеров) и **адрес хоста** (конкретного устройства).
- В маске подсети сначала всегда идут непрерывные двоичные единицы 1 (часть сети), а затем непрерывные нули 0 (часть хоста).

## Пример работы (Побитовое И / AND):

Представим IP-адрес 192.168.1.50 и стандартную маску 255.255.255.0:

```
IP-адрес:  11000000.10101000.00000001.00110010   (192.168.1.50)
Маска:     11111111.11111111.11111111.00000000   (255.255.255.0)
```

```
-----
Сет. Часть | [   Адрес сети: 192.168.1.0   ] | [Хост: 50]
```

## Бесклассовая адресация (CIDR):

Чтобы не писать длинную маску, используют краткую CIDR-нотацию со слэшем, указывающую количество единиц в маске: \* /24 означает, что в маске 24 единицы подряд (255.255.255.0). \* Запись адреса: 192.168.1.50/24.

---

## Transmission Control Protocol (TCP)

Добавляет мультиплексирование, гарантирующее доставку сообщений поверх IP

**Порт** — число, данное каждой программе и сервису

- 443 (80) — браузер
- 25 — электронная почта
- 22 — ssh
- другие порты

## DNS (Domain Name System)

**DNS** — система, преобразующая доменные имена в IP-адреса.

- Пример: mephi.ru → 85.143.112.110
- Локальное переопределение: /etc/hosts
- Иерархия: корневые серверы → домены верхнего уровня (.com, .ru, .org) → авторитетные сервера.

## Веб-сервера и веб-браузеры

**Веб-сервер** — программное обеспечение для обработки запросов пользователей о получении веб-страниц (nginx, Apache, Microsoft IIS)

**Веб-браузер** — программа для получения и отображения документов от веб-серверов (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Яндекс Браузер)

## Универсальный локатор ресурса (Uniform Resource Locator, URL)

- https://home.mephi.ru/users/1
- https://home.mephi.ru:443/users/1
- https://home.mephi.ru/study\_groups/1000/schedule?period=1&student\_id=2000
- https — схема (протокол).
- home.mephi.ru — доменное имя.
- 443 — порт.
- /users/1 — путь к ресурсу.
- period=1&student\_id=2000 — параметры.

## Гипертекстовый транспортный протокол (HTTP, Hypertext Transport Protocol)

```
telnet mephi.ru 80
Trying 85.143.112.110...
Connected to mephi.ru.
Escape character is '^]'.
GET /
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.10.3</center>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host
```

## HTTP-коды ошибок

- 2\*\* — ОК
- 3\*\* — страница перемещена
- 4\*\* — ошибка на стороне клиента
  - 403 — доступ запрещён
  - 404 — страница не найдена
- 5\*\* — ошибка на стороне сервера
  - 500 — внутренняя ошибка сервера
  - 503 — сервис недоступен

## Полезные команды

- Проверка IP: `ipconfig` (Windows), `ifconfig` или `ip a` (Linux/Mac).
- Проверка DNS: `nslookup example.com`, `dig example.com`.
- Отправка HTTP-запроса: `curl -v https://example.com`.